

เฉลยแบบฝึกหัด: IP Class และ Subnet ของ IPv4

ส่วนที่ 1: ระบุ Class ของ IP Address

คำสั่ง: ดู IP Address ที่กำหนด และระบุ Class พร้อมเหตุผลลงในตาราง

IP Address	Class
10.25.14.3	A
150.89.10.200	B
192.168.5.10	C
224.0.0.5	D
240.10.15.1	E
129.15.20.33	B

ส่วนที่ 2: วิเคราะห์ Network และ Host (ไม่ทำ Subnetting)

คำสั่ง: เติมจำนวน Network และ Host ต่อ Network ของแต่ละ Class (ใช้ Default Subnet Mask)

Class	ค่าไบต์แรกช่วง	Default Subnet Mask	จำนวน Network	จำนวน Host ต่อ Network
A	0-127	255.0.0.0	2^7	$2^{24}-2$
B	0-191	255.255.0.0	2^{14}	$2^{16}-2$
C	192-223	255.255.255.0	2^{21}	2^8-2

ส่วนที่ 3: Subnetting พื้นฐาน

คำสั่ง: คำนวณ Network Address, Broadcast Address, Host Range และจำนวน Host ใช้งานได้

IP Address / Prefix	Subnet Mask	Network Address	Broadcast Address	Host IP Range	จำนวน Host ใช้งานได้
192.168.1.130/25	255.255.255.128	192.168.1.128	192.168.1.255	.129-.254	126
172.16.10.50/26	255.255.255.192	172.16.10.0	172.16.10.63	.1-.62	62
10.0.5.200/20	255.255.240.0	10.0.0.0	10.0.15.255	10.0.0.1-10.0.15.254	$2^{12}-2$

ส่วนที่ 4: ออกแบบ Subnet แบ่ง Network

โจทย์: บริษัทมีเครือข่าย 192.168.10.0/24 ต้องการแบ่งออกเป็น 5 แผนก โดยแต่ละแผนกต้องมี host อย่างน้อย 25 เครื่อง

คำถาม:

- 1) ต้องใช้ Subnet Mask อะไร /27
- 2) จะได้กี่ Subnet = 8
- 3) แบ่ง IP Range ของแต่ละ Subnet ออกมา 0-31, 32-63, 64-95, 96-127, 128-159, 160-191, 192-223, 224-255

ส่วนที่ 5: Challenge

ให้ IP **172.20.16.77/22** ทำดังนี้:

128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

- เขียนเป็น Binary ทั้ง IP และ Subnet Mask

1010 1100 0001 0100 0001 0000 0100 1101 ← IP

1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 ← Subnet

1010 1100 0001 0100 0001 0000 0000 0000 = 172.20.16.0 network address

1010 1100 0001 0100 0001 0011 1111 1111 = 172.20.19.255 broadcast address

- หา Network Address และ Broadcast Address

- หาจำนวน Host ใช้งานได้ 2^{10-2}

- ระบุว่า IP นี้อยู่ใน network ไหน 172.20.16.0